函数与极限

1-1 函数

1-1.1 函数的概念

常量与变量

在某一变化过程中，数值保持不变的量称为**常量**，数值可以变化的量称为**变量**。变量的取值通常受到一定范围的限制。

函数的概念

- **定义1（函数）** 设数集 $D \subseteq \mathbb{R}$。若对于 D 中每一个数 x，按照某一对应法则 f，都有唯一确定的数 y 与之对应，则称 y 是 x 的函数，记作

$$y = f(x), \qquad x \in D.$$

其中，x 为自变量，y 为因变量，f 为对应法则，D 为函数的定义域。函数值全体

$$f(D) = \{ f(x) \mid x \in D \}$$

称为函数的值域。函数由定义域和对应法则共同确定；只有解析式相同而定义域不同，仍可能是不同的函数。

- 求函数定义域时，应同时满足表达式有意义的条件，例如分母不为零、偶次根号内非负、对数真数为正。
- 两个函数相等，当且仅当它们的定义域相同，且在定义域内对应法则给出的函数值相同。

函数的表示法

1. **解析法**：用数学表达式表示对应法则，例如 $f(x) = x^2$。
2. **列表法**：列出自变量及其对应函数值。
3. **图像法**：在平面直角坐标系中用点集 $\{(x, f(x)) \mid x \in D\}$ 表示函数。

函数的基本性质

1. **有界性**
   - 若存在常数 $M>0$，使得对所有 $x\in D$ 都有 $|f(x)|\le M$，则称 f 在 D 上有界。
   - 若 $f(x)\le M$，则 M 是函数在 D 上的一个上界；若 $f(x)\ge m$，则 m 是一个下界。
2. **奇偶性**
   - 若定义域关于原点对称，且对任意 $x\in D$ 有 $f(-x)=f(x)$，则 f 为偶函数，图像关于 y 轴对称。
   - 若定义域关于原点对称，且对任意 $x\in D$ 有 $f(-x)=-f(x)$，则 f 为奇函数，图像关于原点对称。
   - 非零常函数是偶函数；零函数既是奇函数，也是偶函数。一般函数不一定具有奇偶性。
3. **单调性**
   - 若对区间 I 中任意 $x_1<x_2$，都有 $f(x_1)\le f(x_2)$，则称 f 在 I 上单调不减；若不等号严格成立，则称单调递增。
   - 若对任意 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_1)\ge f(x_2)$，则称单调不增；若不等号严格成立，则称单调递减。
   - 单调递增或单调递减的函数统称为单调函数。
4. **周期性**
   - 若存在常数 $T>0$，使对定义域内所有 x 都有 $f(x+T)=f(x)$，则称 f 为周期函数，T 为它的一个周期。
   - 最小正周期（若存在）称为基本周期。例如 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的基本周期为 2π，$\tan x$ 的基本周期为 π。

1-1.2 分段函数、反函数、复合函数

分段函数

若函数在定义域的不同部分由不同表达式给出，则称为分段函数。例如

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\ge 0,\\ -x, & x<0.\end{cases}$$

使用分段函数时，应明确每个表达式对应的自变量范围，并检查这些范围是否共同构成所需定义域。

反函数

- **定义2（直接函数与反函数）** 若函数 $y=f(x)$ 在定义域 D 上一一对应，其值域为 R，则对每个 $y\in R$，存在唯一的 $x\in D$ 使 $y=f(x)$。将 x 表示为 y 的函数，称为 f 的反函数，记作 x

$= f^{-1}(y)$，或交换自变量与因变量的记号写成 $y = f^{-1}(x)$。

- f^{-1} 的定义域是 f 的值域，f^{-1} 的值域是 f 的定义域。
- $f^{-1}(f(x)) = x$ $(x \in D)$，$f(f^{-1}(y)) = y$ $(y \in R)$。
- 函数在区间上严格单调时必有反函数。函数图像与其反函数图像关于直线 $y = x$ 对称。
- $f^{-1}(x)$ 表示反函数，不等同于倒数 $1/f(x)$。

复合函数

- **定义3（复合函数）** 设 $y = f(u)$ 的定义域为 U，$u = g(x)$ 的定义域为 D，且对 D 中有关的 x 有 $g(x) \in U$。将 $u = g(x)$ 代入 $y = f(u)$，得到

$$y = f(g(x)),$$

称为由 f 与 g 复合而成的函数，记作 $(f \circ g)(x) = f(g(x))$。其中 g 为内层函数，f 为外层函数，u 为中间变量。

- 复合函数的定义域为 $\{x \in D \mid g(x) \in U\}$，不能只根据最终表达式形式机械确定。
- 函数复合一般不满足交换律，即 $f \circ g$ 通常不等于 $g \circ f$。

1-1.3 初等函数

基本初等函数

基本初等函数包括常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数。表中定义域、值域均按实数范围给出；$a > 0$ 且 $a \neq 1$。

类别	解析式	定义域	值域
常数函数	$y = C$	$\mathbb{R}$	$\{C\}$
幂函数（正整数幂）	$y = x^n$，$n \in \mathbb{N}^+$	$\mathbb{R}$	n 为奇数时为 $\mathbb{R}$；n 为偶数时为 $[0, +\infty)$
幂函数（负整数幂）	$y = x^{-n}$，$n \in \mathbb{N}^+$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	n 为奇数时为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$；$n$ 为偶数时为 $(0, +\infty)$
指数函数	$y = a^x$	$\mathbb{R}$	$(0, +\infty)$
对数函数	$y = \log_a x$	$(0, +\infty)$	$\mathbb{R}$

类别	解析式	定义域	值域
正弦函数	$y=\sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$
余弦函数	$y=\cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$
正切函数	$y=\tan x$	$x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$	$\mathbb{R}$
反正弦函数	$y=\arcsin x$	$[-1,1]$	$[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$
反余弦函数	$y=\arccos x$	$[-1,1]$	$[0,\pi]$
反正切函数	$y=\arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

幂函数 $y=x^{\alpha}$ 的定义域还取决于实数指数 α 的具体取值；上表只列出整数幂的情形。

初等函数

- **定义4（初等函数）** 由基本初等函数经过有限次四则运算及有限次函数复合所构成，并且可以用一个解析式表示的函数，称为初等函数。
- 例如 $y=e^{x^2}+\ln(1+x)$ 是初等函数，其定义域为 $x>-1$。
- 分段函数不一定能由一个解析式表示，因此不一定是初等函数。

1-2 函数的极限

1-2.1 数列的极限

数列可看作定义在正整数集上的函数，记为 $\{x_n\}$。当 n 无限增大时，若 x_n 无限接近某个确定的常数 A，则称数列收敛于 A。

- **定义1（数列极限）** 对任意 $\varepsilon>0$，若存在正整数 N，使得当 $n>N$ 时都有

$$|x_n-A|<\varepsilon,$$

则称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 A，记作 $\lim_{n\to\infty}x_n=A$。若不存在这样的有限数 A，则称该数列发散。

- **定理1（唯一性）** 收敛数列只有一个极限。

- **证明** 假设数列同时收敛于 A 和 B，且 $A \neq B$。取 $\varepsilon = |A-B|/3$。当 n 充分大时，$|x_n - A| < \varepsilon$ 且 $|x_n - B| < \varepsilon$，于是

$$|A-B| \le |A-x_n| + |x_n - B| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|A-B|,$$

这与 $|A-B| > 0$ 矛盾，故 $A = B$。

- **定理2（有界性）** 收敛数列一定有界。
  - **证明** 设 $x_n \to A$。取 $\varepsilon = 1$，则存在 N，使得 $n > N$ 时 $|x_n - A| < 1$，因而 $|x_n| < |A| + 1$。前 N 项只有有限个，也有界；合并可知整个数列有界。

1-2.2 函数的极限

x 趋向于无穷时函数 $f(x)$ 的极限

- **定义2（无穷远处的函数极限）** 若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $M > 0$，使得当 $x > M$ 时都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 x 趋向正无穷时 $f(x)$ 以 A 为极限，记作 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = A$。
- 当 $x < -M$ 时也满足上述不等式，则记作 $\lim_{x\to-\infty} f(x) = A$。
- 若当 $|x| > M$ 时满足该不等式，则记作 $\lim_{x\to\infty} f(x) = A$，表示 x 的绝对值无限增大时函数趋近于 A。

x 趋向于 x_0 时函数 $f(x)$ 的极限

- **定义3（函数极限）** 设 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义。若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

时都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 x 趋向 x_0 时 $f(x)$ 以 A 为极限，记作 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。

- 极限的定义不要求 $f(x_0)$ 有定义；即使 $f(x_0)$ 有定义，其值也不必等于极限。
- **定义4（单侧极限）** 若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 A 为右极限，记作 $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = A$。左极限 $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = A$ 类似定义，对应 $x_0 - \delta < x < x_0$。
- $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$ 存在，当且仅当左、右极限都存在且相等。

函数极限的性质

- **定理3（唯一性）** 若 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则极限唯一。证明思路与收敛数列极限唯一性的证明相同。
- **定理4（局部有界性）** 若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，则存在 $\delta > 0$ 和常数 $M > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x)| \leq M$。
- **定理5（保号性）** 若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A > 0$，则存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) > 0$；$A < 0$ 时结论相应地为 $f(x) < 0$。
- 上述结论对 $x \to +\infty$、$x \to -\infty$ 及单侧极限也成立。保号性还推出：若函数在邻域内满足 $f(x) \geq 0$ 且极限存在，则极限不小于 0。

1-2.3 无穷小量与无穷大量

- **定义5（无穷小量）** 若函数 $\alpha(x)$ 在变量趋近指定过程时的极限为 0，则称 $\alpha(x)$ 为该过程中的无穷小量。例如 $x \to 0$ 时，$\sin x$ 是无穷小量。
- **定理6** $\lim f(x) = A$ 的充分必要条件是

$$f(x) = A + \alpha(x),$$

其中 $\alpha(x)$ 是同一趋近过程中的无穷小量。事实上，取 $\alpha(x) = f(x) - A$ 即可。

无穷小量的性质

- 有限个无穷小量的和、差仍为无穷小量。
- 有界函数与无穷小量的乘积仍为无穷小量；特别地，有限常数倍无穷小量仍为无穷小量。
- 有限个无穷小量的乘积仍为无穷小量。
- 无穷小量与有极限的函数之积仍为无穷小量，因为有极限的函数在该趋近过程下局部有界。

无穷大量

- **定义6（无穷大量）** 若对任意 $K > 0$，存在相应的邻域（或阈值），使变量充分接近指定点（或充分增大）时都有 $|f(x)| > K$，则称 $f(x)$ 为无穷大量，记作 $f(x) \to \infty$。若最终恒有 $f(x) > K$，记作 $f(x) \to +\infty$；若最终恒有 $f(x) < -K$，记作 $f(x) \to -\infty$。
- 无穷大量不是有限的极限值；“趋于无穷”表示函数值的绝对值可以超过任意给定的正数。

无穷大与无穷小的关系

若在所考察过程中 $f(x) \neq 0$，则

$$f(x)\to\infty \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{1}{f(x)}\to 0.$$

反之，若 $\alpha(x)\to 0$ 且在该过程中 $\alpha(x)\neq 0$，则 $1/\alpha(x)$ 为无穷大量。无穷小量可以变号时，其倒数未必趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$，但绝对值趋于无穷大。

1-2.4 函数极限的运算

函数极限的运算法则

- **定理7（函数极限的运算法则）** 设 $\lim f(x)=A$、$\lim g(x)=B$，则

$$\begin{aligned}\lim\Big(f(x)\pm g(x)\Big)&=A\pm B,\\ \lim\Big(f(x)g(x)\Big)&=AB,\\ \lim\frac{f(x)}{g(x)}&=\frac{A}{B}\qquad (B\neq 0).\end{aligned}$$

- 若 φ 在 A 处连续，则 $\lim\varphi(f(x))=\varphi(A)$；根式、对数等运算还必须满足其定义条件。
- 若 $f(x)\le g(x)$ 在所考察的去心邻域内成立，且两侧极限均存在，则 $\lim f(x)\le\lim g(x)$。
- 对有限个函数的运算可逐次使用上述法则。出现 $0/0$、∞/∞、$0\cdot\infty$ 等未定式时，不能直接套用运算法则，须进一步变形或使用其他定理。

无穷小量的比较

设 $\alpha(x)$、$\beta(x)$ 都是同一趋近过程中的无穷小量，并在有关点上 $\beta(x)\neq 0$。

- 若 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=0$，则称 α 是比 β **高阶的无穷小量**，记作 $\alpha=o(\beta)$。
- 若 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=c$，其中 $c\neq 0$ 为有限常数，则称 α 与 β **同阶**。
- 若 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$，则称 α 与 β **等价**，记作 $\alpha\sim\beta$。
- 若 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=c$，其中 c 为有限非零常数，则称二者为同阶无穷小；$c=1$ 时是等价无穷小的特殊情形。

常用的等价无穷小（$x\to 0$，角度用弧度制）包括

$$\sin x\sim x,\qquad \tan x\sim x,\qquad 1-\cos x\sim\frac{x^2}{2},\qquad \ln(1+x)\sim x,$$

$$e^x-1\sim x,\qquad a^x-1\sim x\ln a\ (a>0,\ a\neq 1),\qquad (1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x\ (\alpha\neq 0).$$

等价无穷小通常可在乘积、商中替换；在差式中不能任意替换，尤其当主项相消时，必须先确认替换后仍能保持所求极限。

1-3 极限存在定理与两个重要极限

1-3.1 极限存在定理

- **定理1（夹逼定理）** 若在 x_0 的某去心邻域内有

$$f(x) \le g(x) \le h(x),$$

且 $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} h(x) = A$，则 $\lim_{x\to x_0} g(x) = A$。该定理对数列极限及无穷远处的函数极限也成立。

- 夹逼定理常用于处理振荡函数。例如 $-1 \le \sin(1/x) \le 1$，因此

$$\lim_{x\to 0} x^2 \sin\frac{1}{x} = 0.$$

- **定义（单调数列）** 若数列 $\{x_n\}$ 满足对所有 n 有 $x_{n+1} \ge x_n$，则称其单调不减；若 $x_{n+1} \le x_n$，则称单调不增。严格不等时分别称严格递增或严格递减。
- **定理2（单调有界数列定理）** 单调且有界的数列必有有限极限。具体而言，单调不减且有上界的数列收敛于其项的上确界；单调不增且有下界的数列收敛于其项的下确界。
- 该定理也常用于建立数列极限并定义重要常数，例如数列 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 收敛。

1-3.2 两个重要极限

第一个重要极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

此结论要求 x 使用弧度制。它也给出 $\sin x \sim x$（$x \to 0$），并可进一步推出

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1.$$

当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时，由单位圆几何关系有 $\sin x < x < \tan x$，所以

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

令 $x \to 0^+$，由夹逼定理得右极限为 1。又因为 $\frac{\sin x}{x}$ 是偶函数，左极限也为 1，故双侧极限为 1。

例题 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x}{2x}$。

> **解答**
>
> 将表达式改写成第一个重要极限的形式：
>
> $$\frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2} \cdot \frac{\sin 5x}{5x}.$$
>
> 当 $x \to 0$ 时，$5x \to 0$，所以
>
> $$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2} \cdot 1 = \frac{5}{2}.$$

第二个重要极限

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x} = e, \qquad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n} = e,$$

其中 $e \approx 2.71828$ 为自然对数的底数。常见推广为

$$\lim_{x\to 0}(1+\alpha x)^{1/x} = e^{\alpha}, \qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{\alpha}{x}\right)^{x} = e^{\alpha}.$$

例题 求 $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{2/x}$。

> **解答**
>
> 将指数拆分，使底数与指数符合 $\lim_{u\to 0}(1+u)^{1/u} = e$：
>
> $$(1+3x)^{2/x} = \left[(1+3x)^{1/(3x)}\right]^{6}.$$
>
> 当 $x \to 0$ 时，$3x \to 0$，由第二个重要极限及连续性可得
>
> $$\lim_{x\to 0}(1+3x)^{2/x} = e^{6}.$$

遇到 1^{∞} 型极限时，可将底数写成 $1+u(x)$，并把指数改写成与 $1/u(x)$ 成比例的形式，再应用第二个重要极限。

例题 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)^{3x}$。

> **解答**
>
> 将指数改写为 $3x=6\cdot\frac{x}{2}$，并令 $t=x/2$。当 $x\to\infty$ 时，$t\to\infty$，于是
>
> $$\left(1+\frac{2}{x}\right)^{3x}=\left[\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}\right]^{6}.$$
>
> 根据第二个重要极限，$\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}\to e$，因此
>
> $$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{3x}=e^{6}.$$

1-4 函数的连续性

1-4.1 函数的增量

- **定义（自变量增量与函数增量）** 设函数 $y=f(x)$ 在 x_0 及其附近有定义。自变量从 x_0 变到 $x=x_0+\Delta x$，则自变量的增量为

$$\Delta x=x-x_0.$$

相应的函数值改变量

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$$

称为函数的增量。

- 当 $\Delta x\to 0$ 时，若 $\Delta y\to 0$，则 $f(x)$ 在 x_0 连续。函数连续也可用增量语言表述为：自变量的微小变化引起函数值的微小变化。

1-4.2 函数的连续与间断

- **定义（函数在一点连续）** 若 $f(x_0)$ 有定义，且

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 连续。等价地，f 在 x_0 连续当且仅当

$$\lim_{\Delta x\to 0} \big[f(x_0+\Delta x) - f(x_0)\big] = 0.$$

- **左连续与右连续** 若 $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$，称 f 在 x_0 左连续；若 $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$，称 f 在 x_0 右连续。函数在内点连续，当且仅当它在该点左、右连续。
- **区间上的连续性** 函数在开区间内每一点都连续，称其在该开区间连续；在闭区间 $[a,b]$ 上连续，通常指它在 (a,b) 内连续，并在端点 a 右连续、在端点 b 左连续。

若 f 在 x_0 无定义，或在 x_0 有定义但不连续，则称 x_0 为 f 的间断点。按单侧极限情况，间断点分为两类：

1. **第一类间断点**：左、右极限都存在且有限。
   - **可去间断点**：左、右极限相等，但该极限不等于 $f(x_0)$，或 $f(x_0)$ 未定义。若将函数在该点补定义为共同极限，便可使函数在该点连续。例如

   $$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} \quad (x\neq 1)$$

   在 $x=1$ 处未定义，但 $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$，故该点为可去间断点。
   - **跳跃间断点**：左、右极限都存在且有限，但不相等。例如 $f(x) = |x|/x$ 在 $x=0$ 处的左、右极限分别为 -1 和 1。
2. **第二类间断点**：左、右极限至少有一个不存在或不是有限数。
   - **无穷型间断点**：至少一侧函数值趋于正无穷或负无穷。例如 $f(x) = 1/x$ 在 $x=0$ 处有无穷型间断。
   - **振荡型间断点**：函数在该点附近无限振荡，因而极限不存在。例如 $f(x) = \sin(1/x)$ 在 $x=0$ 处有振荡型间断。

1-4.3 初等函数的连续性

- **定理1（连续函数的四则运算）** 若 f、g 在 x_0 连续，则 $f+g$、$f-g$、fg 在 x_0 连续；当 $g(x_0)\neq 0$ 时，f/g 也在 x_0 连续。
- **定理2（复合函数的连续性）** 若 g 在 x_0 连续，且 f 在 $g(x_0)$ 连续，则复合函数 $f\circ g$ 在 x_0 连续，即

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = f(g(x_0)).$$

- **基本初等函数的连续性** 常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数，在各自定义域内连续。由连续函数经过有限次四则运算和复合构成的初等函数，在其定义域内连续。

以下为闭区间上连续函数的重要性质：

- **定理3（最值定理）** 若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，则 f 在该区间上有界，并且能取得最大值和最小值。也就是说，存在 $\xi_1, \xi_2 \in [a, b]$，使得对所有 $x \in [a, b]$，

$$f(\xi_1) \leq f(x) \leq f(\xi_2).$$

闭区间条件不可随意省略。例如 $f(x) = x$ 在开区间 $(0, 1)$ 上连续且有界，但不取得最大值或最小值。

- **定理4（介值定理）** 若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，则对任意介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的数 C，存在 $\xi \in [a, b]$，使得 $f(\xi) = C$。
- **推论（零点定理）** 若 f 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(a)f(b) < 0$，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$。零点定理可用于证明方程在区间内至少有一个实根，但单凭该定理不能确定零点唯一。

例题（利用连续性求极限） 求

$$\lim_{x \to 0} e^{\cos x}.$$

> **解答**
>
> 当 $x \to 0$ 时，$\cos x \to \cos 0 = 1$。指数函数 e^u 在 $u = 1$ 处连续，因此
>
> $$\lim_{x \to 0} e^{\cos x} = e^{\lim_{x \to 0} \cos x} = e^1 = e.$$

例题 证明方程

$$x 2^x = 1$$

至少有一个小于 1 的正根。

> **解答**
>
> 令 $f(x) = x 2^x - 1$。函数 x 与 2^x 在 $\mathbb{R}$ 上连续，因此它们的乘积及差函数 f 也连续，特别是在闭区间 $[0, 1]$ 上连续。

计算端点函数值：

$$f(0) = 0 \cdot 2^0 - 1 = -1 < 0, \qquad f(1) = 1 \cdot 2^1 - 1 = 1 > 0.$$

因为 $f(0)f(1) < 0$，由零点定理，存在 $\xi \in (0,1)$ 使 $f(\xi) = 0$，即

$$\xi 2^{\xi} = 1.$$

因此方程至少有一个正根 ξ，且 $\xi < 1$。